



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Nicholas Benaya - 5024241050

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum Modul 1 Jaringan Komputer membahas tentang beberapa konsep penting dalam Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4, meliputi: Crimping, Konfigurasi Routing Statis dan Routing dinamis IPv4, serta Topologi Jaringan

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Crimping Kabel Jaringan

Crimping adalah proses terminasi atau penyambungan antara kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*) dengan konektor RJ-45. Proses ini bertujuan agar kabel dapat menghantarkan sinyal data antar perangkat jaringan. Dalam crimping, terdapat dua standar urutan warna kabel yang umum digunakan secara internasional, yaitu TIA/EIA-568A dan TIA/EIA-568B.

Berdasarkan susunan ujungnya, kabel hasil crimping dibagi menjadi dua jenis utama:

- **Straight-through:** Kedua ujung kabel menggunakan standar yang sama (misal: keduanya 568B). Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda (seperti PC ke Switch).
- **Cross-over:** Satu ujung menggunakan standar 568A dan ujung lainnya menggunakan 568B. Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama (seperti PC ke PC atau Switch ke Switch).

1.2.2 Routing Statis IPv4

Routing statis adalah metode pengisian tabel routing pada router yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Administrator harus menentukan tujuan, *next-hop*, atau *exit-interface* untuk setiap paket yang akan dikirimkan.

Karakteristik utama routing statis meliputi:

- **Keamanan:** Lebih aman karena tidak ada pertukaran informasi routing antar router.
- **Efisiensi Sumber Daya:** Tidak membebani *bandwidth* atau CPU router karena tidak menjalankan protokol routing yang kompleks.
- **Skalabilitas Rendah:** Sulit dikelola pada jaringan skala besar karena perubahan topologi mengharuskan konfigurasi ulang secara manual di setiap router.

1.2.3 Routing Dinamis IPv4

Routing dinamis adalah metode di mana router menggunakan protokol routing tertentu untuk saling bertukar informasi mengenai topologi jaringan secara otomatis. Router akan membangun dan memperbarui tabel routing-nya berdasarkan informasi yang diterima dari router tetangga.

Beberapa protokol routing dinamis yang umum digunakan dalam IPv4 adalah:

- **RIP (Routing Information Protocol):** Menggunakan algoritma *Distance Vector* berdasarkan jumlah lompatan (*hop count*).

- **OSPF (Open Shortest Path First):** Menggunakan algoritma *Link-State* yang lebih efisien untuk jaringan besar dan kompleks.
- **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):** Protokol *hybrid* milik Cisco yang menggabungkan keunggulan *distance vector* dan *link-state*.

Keunggulan utama routing dinamis adalah kemampuannya untuk beradaptasi secara otomatis jika terjadi perubahan atau kegagalan jalur dalam jaringan.

1.2.4 Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah representasi fisik atau logis dari hubungan antar simpul (*node*) dalam suatu jaringan komputer. Pemilihan topologi sangat menentukan kinerja, biaya, dan kemudahan pemeliharaan jaringan. Beberapa jenis topologi yang umum meliputi:

- **Topologi Star:** Setiap *node* terhubung ke satu perangkat pusat (*switch* atau *hub*). Mudah dikelola namun sangat bergantung pada perangkat pusat.
- **Topologi Bus:** Menggunakan satu kabel utama (*backbone*) untuk menghubungkan semua perangkat. Murah namun sulit dalam *troubleshooting*.
- **Topologi Ring:** Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya sehingga membentuk lingkaran. Data mengalir searah.
- **Topologi Mesh:** Setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya, memberikan redundansi tinggi namun memerlukan banyak kabel.
- **Topologi Tree:** Kombinasi dari topologi bus dan star yang bersifat hirarkis.

2 Tugas Pendahuluan

Berikut adalah penyelesaian dari studi kasus perancangan jaringan internal perusahaan berdasarkan departemen yang ada:

1. Rentang IP Address, Prefix (CIDR), dan Total Subnet

Untuk mengalokasikan IP secara efisien tanpa pemborosan, digunakan metode *Variable Length Subnet Mask* (VLSM). Pengalokasian diurutkan dari departemen dengan kebutuhan *host* (perangkat) terbanyak ke yang paling sedikit.

- **Departemen R&D (100 perangkat):** Membutuhkan setidaknya 100 IP. Blok subnet terdekat yang mencukupi adalah /25 (mampu menampung $2^7 - 2 = 126$ host).
- **Departemen Produksi (50 perangkat):** Membutuhkan 50 IP. Blok subnet terdekat adalah /26 (mampu menampung $2^6 - 2 = 62$ host).
- **Departemen Administrasi (20 perangkat):** Membutuhkan 20 IP. Blok subnet terdekat adalah /27 (mampu menampung $2^5 - 2 = 30$ host).
- **Departemen Keuangan (10 perangkat):** Membutuhkan 10 IP. Blok subnet terdekat adalah /28 (mampu menampung $2^4 - 2 = 14$ host).

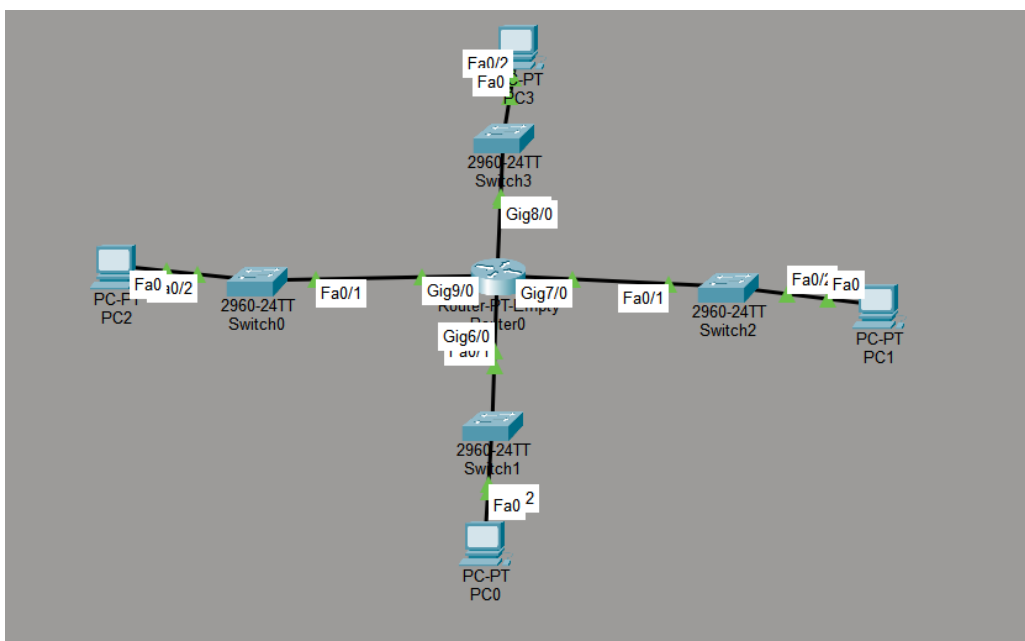
Departemen	Prefix	Subnet Mask	Network IP	IP Awal (Gateway)	IP Akhir	Broadcast IP
R&D	/25	255.255.255.128	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127
Produksi	/26	255.255.255.192	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
Administrasi	/27	255.255.255.224	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223
Keuangan	/28	255.255.255.240	192.168.1.224	192.168.1.225	192.168.1.238	192.168.1.239

Dengan asumsi menggunakan blok IP awal **192.168.1.0/24**, berikut adalah tabel pembagian alokasi IP-nya (Total terdapat 4 Subnet utama yang digunakan):

Catatan: IP Awal dari setiap subnet akan didedikasikan sebagai IP Interface pada Router (Default Gateway untuk masing-masing jaringan).

2. Gambaran Topologi Sederhana

Secara logis, topologi jaringan ini menggunakan model **Topologi Star/Hierarchical**. Pusat dari topologi ini adalah **1 Router Utama** yang menghubungkan 4 segmen jaringan yang berbeda.



Gambar 1: Contoh sederhana representasi topologi diatas

3. Tabel Routing Sederhana

Karena keempat jaringan ini terhubung secara langsung (*Directly Connected*) ke antarmuka router yang sama, maka secara otomatis tabel routing pada router akan berisi informasi rute langsung tanpa perlu dikonfigurasi routing ke jaringan eksternal untuk komunikasi internal. Berikut adalah *Routing Table* pada Router Utama:

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway (Next Hop)	Interface Tujuan
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	<i>Directly Connected</i>	GigabitEthernet0/0
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	<i>Directly Connected</i>	GigabitEthernet0/1
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	<i>Directly Connected</i>	GigabitEthernet0/2
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	<i>Directly Connected</i>	GigabitEthernet0/3

4. Jenis Routing yang Paling Cocok

Berdasarkan topologi yang ada, pendekatan yang paling tepat dan paling mendasar untuk jaringan ini adalah **Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR)** yang dipadukan dengan **Static Routing** (jika perlu terhubung ke luar). Berikut adalah justifikasinya:

- **Berbasis CIDR / VLSM:** Sangat mutlak dibutuhkan untuk desain jaringan internal ini. Karena jumlah perangkat setiap departemen sangat variatif (10 hingga 100), menggunakan jaringan *classful* konvensional akan memboroskan sangat banyak alamat IP. Dengan CIDR, subnet disesuaikan dengan kebutuhan *host* spesifik.
- **Kenapa Bukan Dynamic Routing?** Routing dinamis (seperti OSPF atau RIP) **tidak diperlukan** pada topologi ini. Protokol *dynamic routing* digunakan untuk saling bertukar informasi antar-banyak router dalam topologi yang kompleks. Karena semua departemen bermuara pada satu (1) router utama, rute-rute tersebut berstatus *Directly Connected* sehingga router sudah mengetahui arah tujuannya secara otomatis.
- **Penggunaan Static Routing:** *Static Routing* hanya relevan ditambahkan dalam skenario ini sebagai *Default Route* (misal: 0.0.0.0 0.0.0.0) yang mengarah ke ISP (Internet) jika perusahaan ingin memberikan akses internet ke departemen-departemen tersebut. Pengelolaannya sangat ringan, tidak membebani CPU router, dan sangat aman karena rutenya tidak berubah-ubah.

Kesimpulan: Jenis routing internal bertumpu pada antarmuka *Directly Connected* dengan arsitektur jaringan berbasis **CIDR**, ditambah **Static Routing** jika diperlukan akses menuju rute eksternal/internet.